





PROPUESTA INSTITUCIONAL

SIGO-GCAM

Sistema Integral para la Gestión Operativa del Cuerpo de Agentes de Control Municipal

1. Antecedentes

En los últimos años, la transformación digital se ha convertido en un eje estratégico para las instituciones públicas, impulsando la implementación de soluciones tecnológicas que permitan optimizar los procesos administrativos y operativos, mejorar la calidad de la información y fortalecer la toma de decisiones. En este contexto, los organismos encargados del control del espacio público y de la seguridad ciudadana requieren herramientas que faciliten la planificación, coordinación y seguimiento de sus actividades de manera eficiente y centralizada.

Las funciones desarrolladas por el Cuerpo de Agentes de Control Municipal implican la administración permanente de personal, la planificación de servicios, la organización de eventos institucionales, la asignación de recursos logísticos, el control de novedades operativas y la elaboración de reportes que permitan mantener un adecuado seguimiento de las actividades ejecutadas. Estos procesos demandan información actualizada y accesible que contribuya a una gestión institucional ordenada y transparente.

El crecimiento de las operaciones y el incremento en la cantidad de información generada hacen necesario disponer de una plataforma que integre



en un solo sistema los diferentes procesos operativos y administrativos. Una solución centralizada permite reducir la dispersión de la información, mejorar la coordinación entre las distintas áreas de trabajo y proporcionar herramientas que faciliten la consulta, actualización y seguimiento de los recursos institucionales.

En este escenario surge la propuesta de desarrollar “SIGO-GCAM (Sistema Integral para la Gestión Operativa del Cuerpo de Agentes de Control Municipal)”, concebido como una plataforma tecnológica que permita administrar de forma integral la información relacionada con el personal, los servicios operativos, los eventos institucionales, los lugares de servicio, las dotaciones, los recursos logísticos y la generación de cartillas y reportes operativos. Su diseño modular busca facilitar la evolución del sistema mediante nuevas funcionalidades, garantizando una arquitectura escalable y preparada para responder a las necesidades institucionales presentes y futuras.

La implementación de SIGO-GCAM representa una iniciativa orientada a fortalecer la gestión institucional mediante la digitalización de procesos, la estandarización de procedimientos y la disponibilidad de información confiable para apoyar la planificación operativa y la toma de decisiones.

2. Justificación

La gestión eficiente de los recursos humanos, materiales y operativos constituye un elemento fundamental para el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes de Control Municipal. La planificación de los servicios, la asignación del personal, el control de los recursos logísticos, la organización de eventos y anuncios institucionales y la generación de reportes requieren



información confiable, oportuna y organizada que facilite la coordinación entre las diferentes áreas de la institución.

En este contexto, la implementación de un sistema integral como SIGO-GCAM permitirá centralizar en una única plataforma la administración de los procesos operativos y administrativos, reduciendo la dispersión de la información y proporcionando un entorno de trabajo estructurado para el registro, consulta y seguimiento de las actividades institucionales. La integración de estos procesos contribuirá a mejorar la organización interna, optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer el control sobre las operaciones desarrolladas diariamente.

Asimismo, el sistema permitirá estandarizar procedimientos mediante el uso de catálogos institucionales, reglas de operatividad y controles de acceso basados en roles, garantizando que cada usuario acceda únicamente a la información y funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades. Esto favorecerá la consistencia de los datos, incrementará la trazabilidad de las acciones realizadas y facilitará las actividades de auditoría y supervisión institucional.

Otro aspecto relevante es la automatización de procesos que actualmente demandan un mayor esfuerzo operativo, como la planificación de servicios, la asignación del personal, la administración de eventos, el control de móviles y estaciones de acción segura (EAS), así como la generación de cartillas y reportes operativos. La disponibilidad de estas herramientas permitirá disminuir



tiempos administrativos, minimizar errores derivados del manejo manual de información y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades operativas de la institución.

Desde el punto de vista tecnológico, SIGO-GCAM ha sido concebido bajo una arquitectura modular y escalable, lo que permitirá incorporar nuevas funcionalidades conforme evolucionen las necesidades institucionales, sin afectar la estabilidad de los componentes existentes. Esta característica facilita la sostenibilidad del sistema en el tiempo y promueve una mejora continua de los procesos mediante futuras versiones.

En consecuencia, la implementación de SIGO-GCAM representa una oportunidad para fortalecer la gestión institucional mediante la transformación digital de sus procesos, contribuyendo a una administración más eficiente, transparente y organizada, así como al mejor aprovechamiento de la información para apoyar la planificación, el seguimiento y la toma de decisiones dentro del Cuerpo de Agentes de Control Municipal.

3. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema integral para la gestión operativa y administrativa del Cuerpo de Agentes de Control Municipal que centralice la información institucional y optimice la planificación, ejecución y seguimiento de las operaciones.



4. Objetivos Específicos

- Centralizar la administración del personal y los catálogos institucionales.
- Gestionar la planificación y asignación manual de servicios.
- Administrar eventos institucionales y convocatorias.
- Controlar EAS, móviles, dotaciones y lugares de servicio.
- Generar cartillas operativas y reportes institucionales.
- Implementar auditoría y control de accesos por roles.
- Disponer de una arquitectura escalable para futuras versiones.

5. Alcance del Proyecto

El proyecto SIGO-GCAM contempla el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica integral destinada a apoyar la gestión operativa y administrativa del Cuerpo de Agentes de Control Municipal. La solución estará compuesta por una base de datos centralizada, un backend encargado de la lógica del GCAM y una aplicación móvil que permitirá a los usuarios acceder a las diferentes funcionalidades de acuerdo con el rol asignado.

En su primera versión, el sistema comprenderá la administración de la información institucional mediante módulos para la gestión del personal, grados, roles, áreas, funciones operativas, grupos, jornadas, unidades operativas, subunidades operativas, lugares de servicio, Estaciones de Acción Segura (EAS), móviles institucionales y demás catálogos necesarios para el funcionamiento de la plataforma.



Asimismo, permitirá la creación y administración de servicios operativos mediante la asignación manual del personal, definiendo funciones operativas, causas o requerimientos del servicio, horarios, lugares de servicio y estados de ejecución. Esta información constituirá la base para la generación de reportes y cartillas operativas.

El sistema incorporará un módulo para la administración de eventos institucionales, permitiendo gestionar cursos, capacitaciones y operativos especiales, así como la convocatoria del personal autorizado para participar en dichas actividades de acuerdo con las reglas establecidas por la institución.

Como parte de la modernización de los procesos operativos, SIGO-GCAM integrará un módulo para la generación de cartillas y reportes operativos, reemplazando los procesos actualmente realizados mediante herramientas externas. La plataforma permitirá generar automáticamente los textos institucionales utilizados para el envío de reportes por medios de mensajería, tomando como base la información almacenada en la base de datos, reduciendo el ingreso repetitivo de información y garantizando uniformidad en los formatos institucionales. Adicionalmente, el sistema podrá generar documentos institucionales cuando la operación así lo requiera.

La propuesta también contempla la administración de los recursos logísticos institucionales mediante el registro de móviles, su asignación a las diferentes Estaciones de Acción Segura (EAS), el control del kilometraje y la



generación de alertas para mantenimientos preventivos, contribuyendo a un mejor control del parque automotor institucional.

Con el propósito de garantizar la seguridad de la información, el sistema implementará un esquema de autenticación mediante usuarios institucionales, control de acceso basado en roles y un módulo de auditoría encargado de registrar las acciones relevantes realizadas por los diferentes usuarios del sistema.

La arquitectura del proyecto ha sido diseñada bajo un enfoque modular y escalable, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones, tales como la generación automática de servicios, paneles de indicadores (dashboards), análisis estadístico, planificación inteligente de recursos y otros módulos orientados a fortalecer la gestión institucional sin afectar la estructura principal del sistema.

6. Módulos Institucionales

SIGO-GCAM ha sido concebido bajo una arquitectura modular, permitiendo habilitar nuevas funcionalidades conforme evolucionen las necesidades institucionales. Para la primera versión del sistema se establecen módulos activos y módulos planificados para futuras versiones.

Módulos Activos (Versión 1.0.0)

Administración

Permitirá la administración de los catálogos institucionales y la configuración general del sistema. Comprende la gestión del personal, grados, roles, áreas,



funciones operativas, grupos, jornadas, unidades operativas, subunidades operativas, lugares de servicio, Estaciones de Acción Segura (EAS), móviles institucionales y demás parámetros necesarios para el funcionamiento del sistema.

Eventos

Permitirá administrar cursos, capacitaciones, operativos especiales y demás actividades institucionales, gestionando la convocatoria del personal autorizado y el seguimiento de los eventos programados.

Cartillas y Reportes

Permitirá generar automáticamente cartillas institucionales utilizando la información almacenada en la base de datos, reduciendo el ingreso manual de información y estandarizando los formatos institucionales. Además, permitirá generar documentos institucionales cuando sean requeridos.

Módulos Planificados (Versiones Futuras)

Servicios V.1.2

Permitirá crear, modificar, publicar y administrar los servicios operativos diarios mediante la asignación manual del personal, estableciendo horarios, funciones operativas, causas o requerimientos del servicio y lugares de servicio.



Auditoría V.1.3

Permitirá registrar y consultar las acciones relevantes realizadas dentro del sistema, proporcionando trazabilidad sobre la creación, modificación, publicación y demás procesos administrativos efectuados por los usuarios autorizados.

Planificación Automática de Servicios V.1.4

Permitirá generar automáticamente la distribución del personal considerando jornadas, grupos, rotaciones, francos, permisos, ausencias y reglas operativas previamente configuradas.

Centro de Monitoreo Operativo V.2.0

Permitirá visualizar en tiempo real el estado operativo del personal, los servicios activos, los eventos institucionales, las cartillas generadas y las novedades registradas durante la jornada.

Botón de Pánico con Analítica V.2.1

Permitirá emitir una alerta inmediata al dashboard del centro operativo que controla el monitoreo logrando redireccionar la ayuda y emergencias que ocurran in-situ en el lugar de servicio del agente municipal.

Dashboard Institucional V.2.2

Presentará indicadores gráficos relacionados con personal operativo, cobertura de servicios, utilización de recursos, productividad institucional y demás métricas necesarias para apoyar la toma de decisiones.



Gestión de Dotaciones V.2.3

Permitirá administrar la asignación de equipos y dotaciones institucionales según la función operativa desempeñada por cada servidor, manteniendo el historial de entregas y devoluciones.

Control de Mantenimiento Vehicular V.2.4

Permitirá llevar el control integral del parque automotor institucional, registrando kilometraje, mantenimientos preventivos y correctivos, historial de reparaciones y alertas automáticas de mantenimiento.

Georreferenciación Operativa V.3.0

Permitirá visualizar sobre mapas los lugares de servicio, EAS, recursos institucionales y zonas operativas, facilitando la planificación y supervisión de las operaciones.

Estadísticas e Inteligencia Operacional V.3.1

Permitirá analizar tendencias operativas mediante indicadores estadísticos, productividad institucional, distribución de recursos y generación de información estratégica para la planificación y evaluación de las operaciones.

Notificaciones Institucionales V.3.2

Permitirá el envío automatizado de notificaciones relacionadas con eventos, cambios de servicio, disposiciones institucionales, mantenimientos, convocatorias y demás comunicaciones relevantes para el personal.



Repositorio Documental V.3.3

Permitirá almacenar y consultar documentos institucionales, reglamentos, manuales, instructivos y demás información de apoyo para el personal autorizado.

IA Institucional de consulta de normativas, gacetas y ordenanzas V.3.4

Permitirá interactuar en tiempo real con una IA desarrollada para mostrar gacetas ordenanzas y normativas vigentes sobre el GCAM.

Integraciones Institucionales V.4.0

Permitirá integrar SIGO-GCAM con otros sistemas institucionales o gubernamentales, facilitando el intercambio seguro de información y evitando la duplicidad de registros.

8. Beneficios Institucionales

- Centralización de la información institucional.
- Reducción de tiempos administrativos.
- Mayor control y trazabilidad de las operaciones.
- Optimización en la asignación de personal y recursos.
- Información confiable para la toma de decisiones.
- Escalabilidad para incorporar nuevos módulos.



9. Impacto Esperado

La implementación de SIGO-GCAM permitirá fortalecer la gestión operativa y administrativa del Cuerpo de Agentes de Control Municipal mediante la digitalización y centralización de sus principales procesos institucionales. La disponibilidad de una plataforma única facilitará el acceso a información confiable, organizada y actualizada, mejorando la coordinación entre las diferentes áreas y optimizando la utilización de los recursos institucionales.

Desde el ámbito operativo, el sistema contribuirá a reducir los tiempos empleados en la planificación de servicios, la asignación del personal, la administración de eventos y la generación de cartillas y reportes, disminuyendo la dependencia de procesos manuales y reduciendo la probabilidad de errores derivados de la duplicidad o inconsistencia de la información.

En el ámbito administrativo, SIGO-GCAM fortalecerá los mecanismos de control mediante la implementación de auditoría, administración de usuarios por roles, catálogos institucionales y trazabilidad de las acciones ejecutadas dentro del sistema, permitiendo un mayor nivel de organización, transparencia y seguimiento de las actividades institucionales.

La administración centralizada del personal, los lugares de servicio, las Estaciones de Acción Segura (EAS), los móviles institucionales y demás recursos operativos facilitará la planificación de las operaciones diarias y mejorará la capacidad de respuesta ante los requerimientos institucionales.



Asimismo, la incorporación de funcionalidades para el control del parque automotor, incluyendo el seguimiento del kilometraje y la generación de alertas para mantenimientos preventivos, contribuirá al uso eficiente de los recursos logísticos y favorecerá una adecuada planificación del mantenimiento de los vehículos institucionales.

Desde la perspectiva tecnológica, la arquitectura modular y escalable de SIGO-GCAM permitirá incorporar progresivamente nuevas funcionalidades sin afectar la estabilidad del sistema, garantizando su evolución conforme a las necesidades institucionales y facilitando futuras integraciones con otras plataformas tecnológicas.

En conjunto, se espera que la implementación de SIGO-GCAM contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional mediante una administración más eficiente, organizada y transparente, proporcionando herramientas que apoyen la planificación operativa, el control de los recursos y la toma de decisiones basada en información confiable y oportuna.

10. Conclusión

La implementación de SIGO-GCAM representa una oportunidad para fortalecer la gestión operativa y administrativa del Cuerpo de Agentes de Control Municipal mediante la incorporación de una plataforma tecnológica integral, diseñada para centralizar la información institucional y optimizar los procesos relacionados con la administración del personal, la planificación de servicios, la gestión de eventos, el control de recursos y la generación de cartillas y reportes operativos.

La propuesta plantea una solución que integra en un solo sistema los principales procesos institucionales, permitiendo reducir la dependencia de



herramientas independientes y procedimientos manuales, mejorando la organización de la información, la trazabilidad de las operaciones y el control de los recursos institucionales. Asimismo, la implementación de mecanismos de autenticación, control de accesos y auditoría contribuirá a fortalecer la seguridad de la información y la transparencia en la gestión administrativa.

El diseño modular y escalable de SIGO-GCAM permitirá que la plataforma evolucione de manera progresiva, incorporando nuevas funcionalidades conforme las necesidades institucionales lo requieran, sin afectar la estabilidad de los procesos ya implementados. Esta característica convierte al sistema en una herramienta sostenible a largo plazo y preparada para adaptarse a los cambios operativos y tecnológicos de la institución.

En este sentido, SIGO-GCAM constituye una propuesta de transformación digital orientada a mejorar la eficiencia, organización y capacidad de gestión del Cuerpo de Agentes de Control Municipal, proporcionando una base tecnológica que facilite la toma de decisiones, optimice el uso de los recursos disponibles y contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional mediante procesos modernos, integrados y estandarizados.

Propuesta Presentada Por:	
	Telf./Cell.: 0990484347
Ing. Calderón Aguirre Jorge Agente de Control Municipal 1	Correo: Liveproducer20@gmail.com